

Teste 2 – 2019

Informação

▼ Destacar pergunta

Pretende-se fazer uma atribuição de presentes a pessoas: existem N presentes, a distribuir por K pessoas, não havendo qualquer relação entre N e K (isto é, podemos ter pessoas com mais do que um presente, ou sem presente nenhum).

Pergunta 1

Correto

Pontuou 1,500 de 1,500

▼ Destacar pergunta

Podemos modelar este problema de satisfação de restrições com um conjunto de variáveis binárias, representando uma matriz de atribuições. Se assim for, qual é a dimensão do espaço de procura?

Selecione uma opção de resposta:

- a. 2^{NK}
- b. N^K
- c. NK
- d. K^N

Pergunta 2

Correto

Pontuou 1,500 de 1,500

▼ Destacar pergunta



Contudo, a forma mais natural de modelar este problema de satisfação de restrições consiste em considerar como variáveis de domínio os presentes a atribuir e como domínio as pessoas. Com esta modelação, qual a dimensão do espaço de procura?

Selecione uma opção de resposta:

- a. NK
- b. 2^{NK}
- c. K^N
- d. N^K

Pergunta 3

Respondida

Pontuou 2,000 de 2,000

Destacar pergunta

A seguinte resolução segue esta última abordagem, colocando também algumas restrições ao problema:

```
pres(N,K,Vars) :-
    length(Vars,N),
    domain(Vars,1,K),
    %
    indices(1,Vars),
    %
    labeling([],Vars).

indices(I,[V|Vs]) :-
    V mod 2 #\= I mod 2,
    I1 is I+1,
    indices(I1,Vs).
indices(_,[]).
```

Explique que tipo de soluções é que o programa permite obter.

Pergunta 4

Incorreto

Pontuou 0,000 de 2,000

Destacar pergunta

A colocação da restrição anterior provoca alterações no domínio das variáveis, antes da fase da pesquisa?

Selecione uma opção de resposta:

- a. Não
- b. O limite inferior ou superior do domínio das variáveis é alterado.
- c. Todos os valores redundantes são removidos dos domínios das variáveis.
- d. Sim, mas apenas em algumas das variáveis.

Pergunta 5

Respondida

Pontuou 3,000 de 3,000

Destacar pergunta

É possível converter as variáveis de domínio definidas num conjunto de variáveis binárias que permitam depois imprimir uma matriz de atribuições. Para tal, associamos a cada valor $k \in [1, K]$ uma lista de N variáveis binárias, indicando que presentes se encontram atribuídos à pessoa k :

```
constroi_binarias(I,K,Vars,[LBin|LBins]) :-
    I <= K, !,
    constroi_bins(I,Vars,LBin),
    I1 is I+1,
    constroi_binarias(I1,K,Vars,LBins).
constroi_binarias(_,_,_,[]).
```

Complete este processo, implementando o predicado *constroi_bins/3*, que recorre a materializações para construir a lista de variáveis binárias *LBin* a partir da comparação das variáveis em *Vars* com o inteiro *I*.



Considere o problema de colocar um conjunto de N objetos maleáveis, com determinados pesos (em gramas) e dimensões (em cm^3), num armário com K compartimentos (prateleiras), de configuração matricial. Cada compartimento tem um limite volumétrico k_v , associado (em cm^3). Pretende-se impedir que haja compartimentos com peso superior ao compartimento localizado imediatamente abaixo. Um exemplo de armário com 20 compartimentos encontra-se representado na seguinte tabela, onde está indicado o limite volumétrico de cada compartimento:

20 cm^3	30	6	50
50	75	15	125
60	90	18	150
30	45	9	75
40	60	12	100

Construa um programa em PLR que permita obter as distribuições possíveis dos objetos pelos compartimentos. O predicado *prat(+Prateleiras,+Objetos,-Vars)* recebe os limites volumétricos de cada compartimento, sob a forma de lista de listas, e pares Peso-Volume de cada objeto; devolve em *Vars* a alocação de objetos a compartimentos. Para o exemplo da tabela, os dados podem ser armazenados da seguinte forma:

```
armario([[20,30,6,50],[50,75,15,125],[60,90,18,150],[30,45,9,75],[40,60,12,100]]).
objetos([114-54,305-30,295-53,376-39,468-84,114-48,337-11,259-80,473-28,386-55,258-39,391-37,365-76,251-18,144-42,399-94,463-48,473-9,132-56,367-8]).
```

E usados assim:

```
| ?- armario(A), objetos(Objs), prat(A,Objs,Vars).
A = [[20,30,6,50],[50,75,15,125],[60,90,18,150],[30,45,9,75],[40,60,12,100]],
Objs = [114-54,305-30,295-53,376-39,468-84,114-48,337-11,259-80,473-28,... - ...|...],
Vars = [12,13,9,14,20,8,20,10,16,18|...] ?
```

Outro exemplo mais pequeno:

```
| ?- prat([[30,6],[75,15]],[176-40,396-24,474-35,250-8,149-5,479-5],Vars).
Vars = [3,1,3,4,1,4] ? ;
Vars = [3,1,3,4,2,4] ? ;
no
```

Pergunta 6



Descreva como vai modelar o problema, as variáveis de decisão a usar, os seus domínios e respetivo significado.

7.

Após construir a sua nova casa, o Asdrúbal deseja levar agora a sua mobília da garagem para os locais corretos. Contratou três homens para o efeito (Bonifácio, Custódio e Dalmindo), existindo então 4 homens disponíveis para a tarefa. Os objetos a transportar são os seguintes:

- Piano, requer 3 homens, 30 minutos;
- Cadeira, requer 1 homem, 10 minutos;
- Cama, requer 3 homens, 15 minutos;
- Mesa, requer 2 homens, 15 minutos.

Se o tempo total for superior a uma hora, os trabalhadores irão deixar o trabalho incompleto. Suponha que o problema está representado pelos seguintes factos:

```
objeto(piano, 3, 30).
objeto(cadeira, 1, 10).
objeto(cama, 3, 15).
objeto(mesa, 2, 15).
homens(4).
tempo_max(60).
```

Construa um programa, utilizando programação em lógica com restrições, que determine as operações, de forma a que o tempo máximo não seja excedido e de forma a que seja encontrada a solução com menor tempo possível. O programa deve ser o mais genérico possível, i.e. deve funcionar com outros objetos, número distinto de trabalhadores e tempo máximo.

Ex. (note que não é necessário produzir *output* neste formato):

```
| ?- furniture.
Total Time: 60
piano: 0-30
cadeira: 0-10
cama: 30-45
mesa: 45-60
yes
```

Pergunta 8

Respondida Pontuou 1,000 de 1,000 Destacar pergunta

Descreva como vai modelar o problema, as variáveis de decisão a usar, os seus domínios e respetivo significado.